

Türkiye ve Uzak Araştırmaları

FB.7.1.1. Uzak araştırmaları için geliştirilen teknolojileri karşılaştırabilme

HATIRLAYALIM

- Uzak, Dünya'nın atmosferinin dışında kalan ve gök cisimlerinin bulunduğu çok geniş bir ortamdır; tamamen boş değildir.
- Uzak teknolojileri; görevine, kimin kontrol ettiğine, enerjisini nereden sağladığına ve yeniden kullanılıp kullanılmadığına göre karşılaştırılır.
- Uzak teleskopları atmosferin engeline takılmadığı için daha net görüntü alır. Yer tabanlı teleskoplar daha ucuzdur; bakımları daha kolaydır.
- Uzak araştırmaları için geliştirilen bazı teknolojiler bugün günlük hayatta da kullanılır.

1 EŞLEŞTİRME

Kavramları açıklamalarıyla eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

- | | |
|-----------------------|--|
| c 1. Astronom | a) Teleskopların bulunduğu kubbe biçimli yapı |
| b 2. Astronot | b) Uzaya giden kişi |
| e 3. Kozmonot | c) Gök bilimci |
| d 4. Taykonot | d) Çin'de uzaya giden kişiye verilen ad |
| a 5. Gözlemevi | e) Rusya'da uzaya giden kişiye verilen ad |

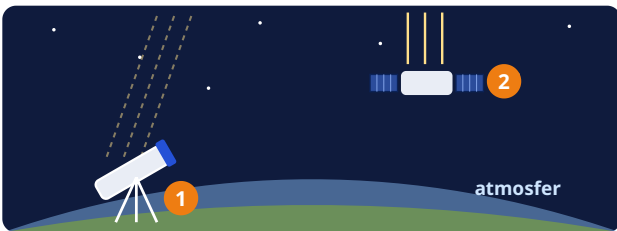
3 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

- | | |
|---|--|
| Uzak tamamen boşdur; içinde hiçbir madde yoktur. | D ☐ Y ☒ |
| Uzak istasyonu enerjisini güneş panellerinden sağlar. | D ☒ Y ☐ |
| Uzak sondası, içindeki astronotlar tarafından kontrol edilir. | D ☐ Y ☒ |
| Uzak istasyonunun ömrü bakım ve onarımla uzatılabilir. | D ☒ Y ☐ |
| Türkiye'nin uzak serüveni 2018'de başlamıştır. | D ☐ Y ☒ |

5 KISA CEVAP

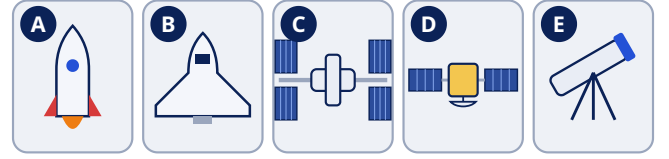
Görselde 1 ve 2 numaralı teleskoplar gösterilmiştir. Hangisi daha net görüntü elde eder? Nedenini yazınız. Öbür teleskobun bir üstünlüğünü yazınız.



2 numaralı teleskop; atmosfer, atmosfer kirliliği ve uyduların ışık izleri onu etkilemez. 1 numaralı teleskop daha ucuzdur, bakımı kolaydır.

2 TABLOYU TAMAMLA

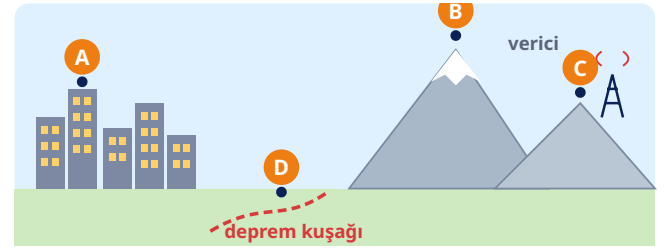
Görselde bazı uzak teknolojileri harflerle gösterilmiştir. Her açıklamanın yanına uygun teknolojinin harfini yazınız. İki harf artacaktır.



Açıklama	Harf
Astronotların yaşayıp deney yaptığı, yörüngede hareket eden araçtır.	C
Gök cisimlerini gözlemlemek için kullanılır.	E
Bir gök cisminin çevresinde dolanır; iletişim ve gözlem için kullanılır.	D

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki bölgede gözlemevi kurmak için dört yer önerilmiştir. Gözlemevi için en uygun yer hangisidir?



- | | |
|------------|------------|
| A A | B B |
| C C | D D |

6 SIRALAMA

Olayları eskiden yeniye doğru sıralayınız. Kutulara 1'den 5'e kadar numara yazınız.

- 1 Hubble uzak teleskobu yörüngeye yerleştirildi.
- 2 Türkiye Uzak Ajansı (TUA) kuruldu.
- 4 İMECE uydusu uzaya gönderildi.
- 3 James Webb uzak teleskobu uzaya gönderildi.
- 5 Alper Gezeravcı uzaya gitti.

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görsellerde yapay uyduların dört kullanım alanı gösterilmiştir. İMECE uydusunun görevi hangisiyle ilgilidir?



- (A) K (B) L (C) M (D) N

9 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurunuz. Bir sözcük artacaktır.

Gökdoğan astronomi UZAY Gezeravcı Ajansı

- Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini ve yapılarını inceleyen bilim dalına **astronomi** denir.
- Türkiye'nin uzay ve havacılık çalışmalarını yürüten devlet kuruluşu Türkiye Uzay **Ajansı**'dir.
- Yerli ve millî uydular geliştiren kuruluşlardan biri TÜBİTAK **UZAY**'dir.
- Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın astronomu Nüzhet **Gökdoğan**'dir.

11 TABLOYU TAMAMLA · DÜŞÜN

Uzay roketi ile uzay mekiğini tablodaki özelliklere göre karşılaştırınız.

Özellik	Uzay roketi	Uzay mekiği
Görevi	Uzay araçlarını yörüngeye taşır.	Astronot ve malzemeyi istasyona taşır.
Kontrolü	Dünya'dan	İçindeki astronotlar
Yeniden kullanım	Önceleri tek kullanımlıktır; bugün yeniden kullanılabilir.	Yeniden kullanılabilir.

13 TABLOYU TAMAMLA

Türkiye'nin uydularını görevleriyle birlikte tabloya yazınız.

Uydu	Görevi ya da önemi
TÜRKSAT uyduları	Haberleşme ve iletişim
GÖKTÜRK uyduları	Yüksek çözünürlüklü görüntü alan keşif ve gözlem
TÜRKSAT 6A	İlk yerli ve millî haberleşme uydusu

8 KISA CEVAP

Görseldeki ürünlerin ortak özelliği nedir? Bu gruba eklenebilecek bir ürün daha yazınız.



Uzay araştırmaları için geliştirilip günlük hayata geçmişlerdir. Örneğin su filtresi.

10 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Kartta özellikleri verilen uzay teknolojisi hangisidir?

UZAY TEKNOLOJİSİ KARTI

- Dünya'dan kontrol edilen robotik bir araçtır.
- Enerjisini güneş panellerinden sağlar.
- Bir gök cismini ya da uzaydaki olayları incelemek için gönderilir.

- (A) Uzay mekiği (B) Uzay sondası (C) Yapay uydu (D) Uzay istasyonu

12 ÇOKTAN SEÇMELİ

Bir araştırma ekibi bir bölgedeki fay hatlarını belirlemek istiyor. Ekip hangi teknolojinin verilerinden yararlanabilir?

- (A) Uzay roketi (B) Uzay mekiği (C) Yapay uydu (D) Uzay istasyonu

14 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Görselde ilk Türk astronotun görev kartı verilmiştir. Kartta adı geçen iki uzay teknolojisinin bu görevdeki işlevini yazınız.

GÖREV KARTI · Alper Gezeravcı



Tarih: 19 Ocak 2024

Roket: Falcon 9

Kaldığı yer: Uluslararası Uzay İstasyonu

Süre: 18 gün, 13 bilimsel deney

Falcon 9 bir uzay roketidir; astronotu uzaya taşımıştır. Uluslararası Uzay İstasyonu astronotun 18 gün yaşayıp 13 deney yaptığı araçtır.